

Acetaminofén, Metabolismo del Folato y Trastorno del Espectro Autista: De la Evidencia Epidemiológica a la Plausibilidad Terapéutica con Ácido Folínico (1)

Neurotoxicología Perinatal

(1) Londoño González, Ricardo, MD. MSc. Universidad Rey Juan Carlos. rikardolondono@gmail.com

Resumen.

La exposición prenatal al acetaminofén ha sido asociada epidemiológicamente con un mayor riesgo de trastorno del espectro autista (TEA), aunque los estudios más rigurosos con control intrafamiliar han demostrado que esta asociación se atenúa significativamente, sugiriendo que factores genéticos y ambientales compartidos explicarían gran parte del aparente vínculo. Paralelamente, se ha identificado que un subgrupo de pacientes con TEA (60-75%) presenta deficiencia cerebral de folato mediada por autoanticuerpos (FRAA), respondiendo favorablemente al tratamiento con ácido folínico. Aunque existen mecanismos fisiopatológicos plausibles que vinculan el acetaminofén con neurotoxicidad, las agencias reguladoras mantienen su recomendación como analgésico de elección durante el embarazo, enfatizando su uso juicioso mientras se avanza hacia un enfoque de medicina de precisión para el manejo del TEA mediante la identificación de subpoblaciones respondedoras a terapias específicas.

Summary

Prenatal exposure to acetaminophen has been epidemiologically associated with an increased risk of autism spectrum disorder (ASD). However, more rigorous studies with familial controls have shown that this association is significantly attenuated, suggesting that shared genetic and environmental factors explain much of the apparent link. Simultaneously, it has been identified that a subgroup of patients with ASD (60-75%) presents cerebral folate deficiency mediated by autoantibodies (FRAA), responding favorably to treatment with folinic acid. Although there are plausible pathophysiological mechanisms linking acetaminophen to neurotoxicity, regulatory agencies maintain their recommendation as the analgesic of choice during pregnancy, emphasizing its judicious use while advancing toward a precision medicine approach for ASD management through the identification of responsive subpopulations to specific therapies.

Palabras clave: acetaminofén, trastorno del espectro autista, exposición prenatal, déficit cerebral de folato, ácido folínico

Keywords: acetaminophen, autism spectrum disorder, prenatal exposure, cerebral folate deficiency, folinic acid

Objetivo.

Realizar una revisión crítica de la evidencia que vincula la exposición prenatal al acetaminofén con un mayor riesgo de trastorno del espectro autista (TEA), evaluar los mecanismos fisiopatológicos propuestos y examinar la base científica del uso de ácido folínico como potencial intervención.

Métodos.

Se llevó a cabo una revisión crítica de la literatura científica disponible hasta diciembre de 2024, con el objetivo de integrar y evaluar la evidencia epidemiológica, mecanística y clínica sobre la asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén y el trastorno del espectro autista (TEA), así como la base racional del uso de ácido folínico en subpoblaciones específicas con TEA. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PubMed, Embase y Web of Science utilizando una estrategia basada en términos MeSH y palabras clave en inglés y español, combinados mediante operadores booleanos. Las cadenas de búsqueda incluyeron conceptos como "prenatal acetaminophen", "autism spectrum disorder", "cerebral folate deficiency", "folinic acid", "FRAA autoantibodies" y "neurodevelopmental outcomes", entre otros. Los criterios de selección priorizaron estudios observacionales, cohortes prospectivas, análisis de hermanos, metaanálisis, investigaciones preclínicas en modelos animales o celulares, y ensayos clínicos que evaluaran la intervención con ácido folínico en pacientes con TEA. Se excluyeron publicaciones no revisadas por pares, artículos con muestras muy reducidas, menos de 50 participantes, excepto en estudios mecanísticos y aquellos en idiomas distintos al inglés o español. También se incorporaron comunicados oficiales de agencias regulatorias (FDA, EMA, OMS) y sociedades profesionales (ACOG) publicados hasta 2025. La extracción de datos fue realizada de manera independiente registrando características metodológicas de cada estudio, diseño, población, tamaño muestral, detalles de la exposición al acetaminofén, dosis, momento gestacional, método de medición, medidas de resultado, odds ratios, hazard ratios, cambios en escalas conductuales y hallazgos relevantes sobre mecanismos fisiopatológicos. La calidad metodológica se evaluó mediante herramientas estandarizadas según el tipo de estudio: escala Newcastle-Ottawa para estudios observacionales, criterios Cochrane para ensayos clínicos y directrices ARRIVE 2.0 para investigaciones preclínicas cuando fue posible. Dada la marcada heterogeneidad en los diseños, poblaciones y variables de resultado de los estudios incluidos, no se realizó un metaanálisis cuantitativo. En su lugar, se optó por una síntesis narrativa crítica que permitiera contrastar hallazgos, identificar limitaciones metodológicas recurrentes como sesgo de recuerdo, confusión por indicación o medición imprecisa de la exposición y evaluar la consistencia de la evidencia a través de las distintas líneas de investigación. Este enfoque facilitó la integración de la evidencia epidemiológica con los sustratos fisiopatológicos y las implicaciones terapéuticas, ofreciendo una visión equilibrada y matizada del estado actual del conocimiento.

Introducción

El acetaminofén constituye el analgésico y antipirético de mayor uso global, caracterizado por su amplio margen terapéutico y perfil de seguridad aparentemente favorable en poblaciones especiales, incluidas gestantes y pediátricos. Su posición como fármaco de primera línea en el manejo del dolor leve a moderado y la fiebre se sustenta en su disponibilidad sin prescripción y la ausencia relativa de efectos adversos gastrointestinales, renales o cardiovasculares asociados a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). No obstante, en la última década ha emergido evidencia epidemiológica que cuestiona su inocuidad durante periodos críticos del desarrollo neurológico, sugiriendo una asociación entre la exposición prenatal o temprana al fármaco y un incremento en el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, particularmente trastorno del espectro autista (TEA) y trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). La magnitud de dicha asociación, aunque moderada, adquiere relevancia clínica y de salud pública por la elevada frecuencia de uso del compuesto.

La discusión científica en torno a esta potencial relación se articula en dos dimensiones complementarias. Por un lado, los estudios observacionales —cohortes prospectivas y metaanálisis— han reportado hallazgos heterogéneos, frecuentemente limitados por sesgos de confusión por indicación, medición imperfecta de la exposición y factores genéticos o ambientales no medidos. Análisis recientes con diseño de control intrafamiliar han atenuado significativamente las asociaciones previamente observadas, sugiriendo que factores residuales podrían explicar gran parte de la señal epidemiológica. Por otro lado, investigaciones preclínicas en modelos animales y celulares han propuesto mecanismos fisiopatológicos plausibles, como inducción de estrés oxidativo por depleción de glutatión, disfunción mitocondrial¹, alteración de la señalización endocannabinoide y modificaciones epigenéticas, que podrían afectar procesos clave de la neurogénesis y la sinaptogénesis.

En paralelo, se ha identificado un subgrupo de pacientes con TEA que presenta alteraciones en el transporte cerebral de folatos —denominado déficit cerebral de folato (CDF)—, frecuentemente asociado a la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de folato alfa (FRAA). En estos casos, la suplementación con ácido folínico ha demostrado mejorías en dominios conductuales y de comunicación. Esta revisión crítica tiene como objetivo integrar ambas líneas de evidencia: evaluar rigurosamente la evidencia epidemiológica y mecanística que vincula acetaminofén con TEA, analizar las limitaciones metodológicas de los estudios disponibles y examinar la base fisiopatológica que sustentaría —de existir una relación causal— el potencial uso de leucovorina como intervención dirigida a mitigar o prevenir alteraciones del neurodesarrollo en subpoblaciones de riesgo identificable.

¹ La activación de rutas como el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la neuroinflamación presenta un carácter inespecífico, dado que múltiples xenobióticos y condiciones fisiopatológicas inducen patrones similares. Esta falta de especificidad obliga a interpretar estos hallazgos como parte de una respuesta celular común frente a agresores diversos, más que como una firma biológica atribuible de manera exclusiva al acetaminofén. El reconocimiento de este punto permite situar los datos preclínicos dentro de un marco en el que la plausibilidad mecanística se evalúa considerando la convergencia de rutas celulares compartidas.

2. Uso clínico y farmacología del acetaminofén

El acetaminofén (N-acetil-para-aminofenol) representa un agente analgésico y antipirético de uso ubicuo, cuya farmacodinamia distintiva lo separa de la clase de los antiinflamatorios no esteroideos. A diferencia de estos últimos, su actividad antiinflamatoria periférica es mínima, ejerciendo sus efectos primarios mediante mecanismos centrales que incluyen la inhibición preferencial de la isoforma ciclooxigenasa-2 (COX-2) en el sistema nervioso central, reduciendo así la síntesis de prostaglandinas cerebrales. Adicionalmente, su metabolito activo, AM404 —formado por conjugación del metabolito intermediario p-aminofenol con ácido araquidónico— actúa como modulador del sistema endocannabinoide, inhibiendo la recaptación de anandamida y exhibiendo actividad agonista parcial sobre receptores CB1, lo que contribuye a su analgesia central.

Desde la perspectiva farmacocinética, el acetaminofén se caracteriza por una absorción gastrointestinal rápida y completa, con concentraciones plasmáticas máximas alcanzadas entre 30 y 120 minutos post-administración oral. Presenta una biodisponibilidad aproximada del 80%, una vida media de eliminación de 2-3 horas en adultos sanos, y un volumen de distribución que permite su acceso a compartimentos biológicos relevantes, incluidos el líquido cefalorraquídeo y la unidad fetoplacentaria. Su metabolismo hepático sigue tres vías principales: conjugación con glucurónido (50-60%), sulfatación (20-30%) y, en menor proporción (5-10%), oxidación mediada por el citocromo P450 (principalmente CYP2E1). Esta última ruta genera el metabolito reactivo N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), que bajo condiciones normales es detoxificado eficientemente por conjugación con glutatión. La saturación de esta vía de detoxificación —ya sea por sobredosis aguda o por depleción de reservas de glutatión— constituye el mecanismo fisiopatológico central de su hepatotoxicidad dose-dependiente.

La percepción histórica de su seguridad clínica, particularmente en obstetricia y pediatría, se basa en su escasa asociación con efectos adversos gastrointestinales, renales o cardiovasculares a dosis terapéuticas. Esta relativa seguridad ha consolidado su uso como analgésico de primera línea durante la gestación, especialmente en el segundo y tercer trimestre, donde los AINEs presentan riesgos documentados como el cierre prematuro del ductus arterioso. Sin embargo, su capacidad para atravesar barreras biológicas críticas —incluidas la placenta y la barrera hematoencefálica— junto con su interacción con sistemas neuroquímicos implicados en el desarrollo cerebral, sustenta la investigación actual sobre sus potenciales efectos neuroconductuales tras exposiciones prenatales o tempranas. La farmacología del acetaminofén, por tanto, describe un compuesto de aparente inocuidad clínica inmediata, pero cuyos efectos sutiles a largo plazo sobre el neurodesarrollo permanecen bajo escrutinio científico riguroso.

3. Génesis y evolución histórica de la hipótesis

Los primeros indicios de una posible asociación entre acetaminofén y alteraciones del neurodesarrollo emergieron a principios del siglo XXI a partir de observaciones epidemiológicas secundarias que vinculaban su uso prenatal con un aumento en la incidencia de trastornos inmunológicos como el asma. Esta asociación inicial actuó como catalizador para investigar efectos potenciales sobre el sistema inmune, particularmente en el desarrollo neurológico. La primera publicación sustancial que abordó específicamente aspectos neuroconductuales data de 2008,

donde estudios observacionales con limitaciones metodológicas significativas reportaron correlaciones entre exposición gestacional al fármaco y alteraciones comportamentales en la descendencia.

Un punto de inflexión crítico ocurrió con la publicación del estudio de cohorte danesa en 2014, el cual incluyó aproximadamente 64.000 pares madre-hijo con seguimiento longitudinal prolongado. Este trabajo demostró por primera vez en una población amplia una asociación dosis-dependiente entre consumo materno prolongado de acetaminofén durante la gestación y un incremento en el riesgo de diagnósticos de trastorno del espectro autista con sintomatología hiperquinética concomitante. La solidez metodológica de este estudio catalizó una serie de investigaciones replicativas en cohortes norteamericanas y europeas que, entre 2015 y 2020, confirmaron consistentemente, aunque con magnitudes de efecto modestas (odds ratios $\approx 1.2-1.3$) dicha asociación.

El periodo 2020-2024 marcó una fase de maduración metodológica en la investigación del tema. La realización de metaanálisis multicéntricos permitió cuantificar con mayor precisión la heterogeneidad entre estudios, mientras que la incorporación de diseños experimentales en modelos animales proporcionó por primera vez evidencia mecanística sobre posibles vías fisiopatológicas. Simultáneamente, comenzaron a publicarse estudios de control intrafamiliar que cuestionaron la interpretación causal de las asociaciones observadas, al demostrar que estas se atenúan significativamente al comparar hermanos expuestos y no expuestos dentro de una misma familia.

La evolución histórica de esta hipótesis refleja así un trayecto paradigmático en la investigación de factores ambientales potencialmente neurotóxicos: desde observaciones epidemiológicas iniciales hasta la generación de plausibilidad biológica en modelos experimentales, seguida por una fase crítica de refinamiento metodológico que incorpora controles genéticos y ambientales más rigurosos. Este desarrollo ha transformado una hipótesis inicialmente especulativa en un campo de investigación maduro que actualmente representa uno de los debates más activos en neurotoxicología perinatal.

4. Análisis Crítico de la Evidencia Epidemiológica.

La evidencia epidemiológica consistente con la asociación entre exposición prenatal a acetaminofén y trastorno del espectro autista ha evolucionado mediante tres generaciones metodológicas sucesivas. La primera generación de estudios (2010-2015) se caracterizó por diseños retrospectivos basados en autorreporte materno, los cuales identificaron asociaciones preliminares entre exposición gestacional e incremento en sintomatología del espectro autista. Sin embargo, estas investigaciones presentaban limitaciones fundamentales en la validación de la exposición, particularmente sesgos de recuerdo y dificultades en la cuantificación dosis-respuesta.

La segunda fase metodológica (2015-2022) estuvo dominada por grandes cohortes prospectivas poblacionales. El estudio danés de 64.000 pares madre-hijo estableció un referente al demostrar una asociación dosis-dependiente entre exposición prolongada durante la gestación y diagnóstico posterior de TEA, con ratios ajustados de 1.3-1.5. Esta línea fue corroborada por metaanálisis multicéntricos que, al agrupar datos de más de 70.000 participantes, confirmaron odds ratios de 1.2-

1.3 para TEA y TDAH. No obstante, persistían interrogantes, dado que las condiciones que motivaban el uso del analgésico (infecciones, fiebre) representaban por sí mismas factores de riesgo potenciales.

La generación más reciente de evidencia (2022-presente) ha incorporado diseños epidemiológicos avanzados para controlar factores de confusión no medidos. El estudio de cohorte sueco de 2.4 millones de nacimientos representa un punto de inflexión paradigmático: mientras los análisis convencionales replicaron las asociaciones previamente reportadas ($HR=1.15$), los análisis de control intrafamiliar que compararon hermanos expuestos y no expuestos dentro de las mismas familias mostraron una atenuación completa de la asociación ($HR=1.02$, IC 95%: 0.96-1.09). Este hallazgo sugiere decisivamente que factores genéticos y ambientales familiares compartidos —más que un efecto causal directo del fármaco— podrían explicar la mayoría de la señal epidemiológica observada en estudios previos.

La heterogeneidad metodológica entre estudios permanece como un desafío significativo. Variables críticas como el timing de exposición durante ventanas específicas del neurodesarrollo, la cuantificación precisa de dosis acumuladas, y la validación biomolecular de la exposición continúan siendo limitaciones mayores en la literatura existente. Los estudios actuales más rigurosos indican que, si bien existe una asociación epidemiológica detectable en análisis poblacionales convencionales, esta asociación pierde significación estadística cuando se implementan controles más estrictos para factores de confusión familiar. Esta evolución metodológica ilustra la importancia de diseños que permitan discriminar entre asociación espuria y causalidad verdadera en la investigación de exposiciones perinatales.²

5. Evidencia Experimental y Sustrato Fisiopatológico.

La plausibilidad biológica de la asociación entre acetaminofén y alteraciones del neurodesarrollo se sustenta en evidencias experimentales que demuestran su capacidad para atravesar la barrera placentaria. Estudios de perfusión placentaria ex vivo han confirmado la transferencia materno-fetal del fármaco y sus metabolitos, estableciendo la exposición directa del sistema nervioso central en desarrollo. Esta exposición adquiere relevancia particular al considerar la inmadurez de los sistemas de detoxificación fetal y la vulnerabilidad de los procesos neurogénicos activos durante la gestación.

² En los estudios poblacionales convencionales, los investigadores comparan a miles de niños expuestos prenatalmente al acetaminofén frente a miles de no expuestos, encontrando con frecuencia una diferencia estadística en la probabilidad de desarrollar autismo u otros trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, esa diferencia puede estar influida por factores externos difíciles de medir, como características genéticas de la familia, antecedentes médicos de la madre, condiciones socioeconómicas o ambientales. El diseño de comparación entre hermanos permite controlar mejor estas variables, porque los niños comparados comparten la misma madre, el mismo entorno familiar y gran parte de la dotación genética. Así, si dentro de una misma familia un hermano estuvo expuesto durante la gestación al acetaminofén y otro no, se pueden analizar las diferencias en el riesgo de autismo entre ellos. Si el medicamento tuviera un efecto directo fuerte, se esperaría observar mayor frecuencia de autismo en los hermanos expuestos respecto a los no expuestos.

También se han reportado hallazgos del metabolito en el cordón umbilical de recién nacidos, sugiriendo la incapacidad de procesamiento del compuesto en la etapa gestacional.

Los modelos preclínicos constituyen el pilar fundamental para la caracterización de los mecanismos neurotoxicológicos. La administración perinatal de acetaminofén en roedores ha demostrado consistentemente alteraciones conductuales análogas a fenotipos del espectro autista, incluyendo déficits en interacción social, incremento de comportamientos repetitivos e hiperactividad. Los hallazgos han sido replicados mediante protocolos que simulan exposiciones clínicamente relevantes, utilizando esquemas posológicos equivalentes a dosis terapéuticas humanas ajustadas por superficie corporal.

El sustrato fisiopatológico comprende múltiples mecanismos interconectados. La biotransformación hepática y placentaria mediante el sistema citocromo P450 (principalmente CYP2E1) genera N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), metabolito reactivo que agota las reservas de glutatión e induce estrés oxidativo. En modelos *in vitro*, este estado pro-oxidante produce daño en neuronas corticales primarias y altera la neurogénesis hipocampal. Paralelamente, el metabolito central AM404, formado en el sistema nervioso central, modula el tono endocannabinoide mediante inhibición de la recaptación de anandamida y activación indirecta de receptores CB1. Dada la participación crítica del sistema endocannabinoide en la migración neuronal, sinaptogénesis y plasticidad sináptica, su alteración durante periodos críticos del desarrollo podría explicar parcialmente las alteraciones conductuales observadas.

Investigaciones adicionales han identificado disfunción mitocondrial en neuronas expuestas, caracterizada por reducción del potencial de membrana mitocondrial y disminución en la producción de ATP. Este compromiso energético se acompaña de activación microglial y aumento de citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF- α , creando un microambiente neuroinflamatorio perjudicial para la maduración de circuitos corticales. Complementariamente, estudios de epigenética han demostrado alteraciones en los patrones de metilación del ADN en genes implicados en la neurogénesis (BDNF, RELN) y la señalización glutamatérgica (GRIN2B), proporcionando un mecanismo molecular para efectos persistentes más allá del periodo de exposición.

La extrapolación de estos hallazgos a la clínica humana requiere consideración crítica de las diferencias interspecies en farmacocinética, metabolismo placentario y vulnerabilidad del neurodesarrollo. Si bien la evidencia experimental establece mecanismos plausibles, la ausencia de biomarcadores validados de exposición y efecto en estudios humanos limita la capacidad de establecer causalidad definitiva. No obstante, la consistencia de los hallazgos preclínicos en diferentes laboratorios y modelos experimentales justifica la continuación de investigaciones traslacionales que integren mediciones objetivas de exposición con evaluaciones funcionales del neurodesarrollo en cohortes humanas prospectivas.

6. Limitaciones Metodológicas y Controversias Interpretativas.

El análisis crítico de la literatura revela importantes limitaciones metodológicas que condicionan la interpretación de los hallazgos epidemiológicos. El sesgo de recuerdo representa una fuente fundamental de error sistemático, particularmente en estudios retrospectivos que dependen de la memoria materna para cuantificar exposiciones ocurridas años antes. Este sesgo se ve exacerbado

por el reporte diferencial, donde las madres de niños con diagnóstico de TEA podrían recordar y reportar exposiciones medicamentosas con mayor precisión o frecuencia que las madres de niños neurotípicos.

La confusión por indicación constituye quizás la limitación metodológica más significativa. El acetaminofén se prescribe frecuentemente para condiciones como fiebre materna, infecciones virales o procesos inflamatorios, todos ellos factores de riesgo independientes para alteraciones del neurodesarrollo. Estudios prospectivos han demostrado que la fiebre gestacional, independientemente del uso de antipiréticos, se asocia con odds ratios de 1.3-1.5 para TEA. Esta superposición etiológica crea un enredo causal prácticamente imposible de desentrañar completamente mediante ajustes estadísticos convencionales.

La medición imprecisa de la exposición representa otra limitación cardinal. La mayoría de los estudios categorizan la exposición de manera binaria (sí/no) o utilizan categorías amplias de frecuencia, sin acceso a datos farmacocinéticos reales, tiempo gestacional exacto o dosis acumuladas. La ausencia de biomarcadores validados de exposición prenatal impide establecer curvas dosis-respuesta precisas y determinar ventanas críticas de vulnerabilidad neurodesarrollativa.

Estas limitaciones metodológicas se manifiestan en la heterogeneidad de resultados observada. Mientras metaanálisis de cohortes tradicionales reportan asociaciones modestas, pero estadísticamente significativas (OR pooled: 1.2-1.3), estudios con diseños más rigurosos como el análisis de control intrafamiliar sueco de 2.4 millones de participantes muestran una atenuación completa de la asociación al controlar factores genéticos y ambientales familiares compartidos.

La controversia se ve adicionalmente complicada por la variabilidad en los criterios diagnósticos de TEA a través del tiempo y entre diferentes sistemas de salud, las diferencias transculturales en patrones de prescripción de acetaminofén, y la heterogeneidad en la calidad de los registros médicos utilizados para determinar exposiciones.

La interpretación causal se ve complicada por la falta de especificidad biológica: los mecanismos propuestos, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, son comunes a múltiples exposiciones neurotóxicas y condiciones patológicas, lo que dificulta establecer una huella patognomónica específica para el acetaminofén.

En conjunto, estas limitaciones metodológicas sustanciales obligan a extremar la cautela en la interpretación de las asociaciones reportadas. La evidencia actual sugiere que, si bien no puede descartarse un efecto neurotóxico potencial, la mayor parte de la señal epidemiológica observable en estudios poblacionales convencionales probablemente refleja factores de confusión más que una relación causal directa. Esta conclusión tiene implicaciones importantes para las recomendaciones clínicas y las políticas de salud pública.

7. Perspectivas Regulatorias y Guías Clínicas Actualizadas.

Las agencias reguladoras han adoptado posiciones recientes que muestran simultánea prudencia y continuidad en las recomendaciones clínicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de

los Estados Unidos (FDA) anunció a finales de septiembre de 2025 la apertura de un proceso para revisar el etiquetado del acetaminofén con el objeto de incorporar la evidencia acumulada sobre una posible asociación entre su uso durante la gestación y trastornos neuroconductuales en la descendencia y difundió una comunicación dirigida a los médicos para informar sobre esta evaluación regulatoria³.

En contrapartida, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Reguladora del Reino Unido (MHRA) han emitido comunicados en los que mantienen la recomendación de que el paracetamol siga siendo una opción terapéutica válida para el control del dolor y la fiebre en el embarazo, siempre empleándose a la dosis más baja eficaz y durante el menor tiempo posible, y subrayan que la evidencia disponible hasta la fecha resulta inconsistente para establecer una relación causal entre el uso materno del fármaco y el autismo en la descendencia⁴.

Las sociedades científicas obstétricas y perinatales, entre ellas el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), han reafirmado la indicación del acetaminofén como el antipirético y analgésico de elección en el embarazo cuando sea necesario, enfatizando la importancia de tratar la fiebre materna y los cuadros dolorosos que no sean tratados, y recomendando que la indicación clínica se base en evaluación médica y en el uso juicioso del fármaco. Estas posiciones profesionales insisten en no desaconsejar de forma generalizada su uso sin una evaluación individualizada del riesgo-beneficio⁵.

Desde la perspectiva regulatoria y asistencial, el panorama actual obliga a una comunicación cuidadosa con las pacientes: informar sobre la existencia de estudios observacionales que han detectado asociaciones, explicar sus limitaciones metodológicas y contextualizar las recomendaciones oficiales que, por ahora, favorecen el uso controlado del paracetamol para el manejo de fiebre y dolor maternos. Al mismo tiempo, la simultánea revisión por parte de la FDA y las declaraciones de otras agencias subrayan la necesidad de investigaciones adicionales — incluyendo estudios con mediciones objetivas de exposición, diseños que controlen factores familiares y biomarcadores toxicológicos— para clarificar dosis-respuesta, ventanas de vulnerabilidad y posibles mecanismos biológicos, de modo que la toma de decisiones clínicas pueda apoyarse en evidencia más robusta.

Estas deliberaciones regulatorias adquieren mayor profundidad al considerar que la identificación de mecanismos fisiopatológicos específicos podría permitir una estratificación de riesgos más precisa, particularmente relevante en el contexto de las exposiciones ambientales discutidas.

³ FDA Responds to Evidence of Possible Association Between Autism and Acetaminophen Use During Pregnancy. Agency initiates safety label change and notifies physicians of possible link. September 2025.

⁴ Use of paracetamol during pregnancy unchanged in the EU. Paracetamol medicines can be used in pregnancy, in accordance with official recommendations.

⁵ Acetaminophen Use in Pregnancy and Neurodevelopmental Outcomes. Practice Advisory. September 2025.

8. Bases Fisiopatológicas y Terapéuticas del Déficit Cerebral de Folato en el Trastorno del Espectro Autista.

La búsqueda de dicha especificidad fisiopatológica ha conducido al reconocimiento del síndrome de deficiencia cerebral de folato (CDF) como una entidad distintiva dentro del espectro autista. Los autoanticuerpos contra el receptor de folato alfa (FRAA) constituyen un hallazgo inmunopatológico fundamental en la estratificación etiológica del trastorno del espectro autista, representando el mecanismo fisiopatológico central del síndrome de deficiencia cerebral de folato (CDF). El receptor FR α , localizado en la superficie apical del plexo coroideo, media el transporte activo de 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF) a través de la barrera hematoencefálica mediante endocitosis mediada por receptor. La patogénesis implica dos clases funcionales de autoanticuerpos: los anticuerpos bloqueadores, que compiten estéricamente con la unión del ligando al dominio de unión del receptor, y los anticuerpos de unión, que inducen cambios alostéricos que comprometen la internalización del complejo receptor-ligando. Ambos mecanismos convergen en la reducción significativa de la concentración de 5-MTHF en líquido cefalorraquídeo (≤ 40 nmol/L versus valores normales ≥ 60 nmol/L), estableciendo el sustrato bioquímico del CDF.

La epidemiología de los FRAA revela una prevalencia del 60-75% en cohortes pediátricas con TEA, contrastando marcadamente con la prevalencia en controles neurotípicos ($<10\%$). Esta especificidad sugiere un mecanismo autoinmune primario más que un epifenómeno secundario. Los mecanismos inductores de esta autoinmunidad permanecen en investigación, con hipótesis que incluyen mimetismo molecular post-infeccioso, alteración de la tolerancia inmune central por factores epigenéticos, y sensibilización por haptenos ambientales. Las consecuencias fisiopatológicas se manifiestan a múltiples niveles: disrupción de la síntesis de tetrahidrobiopterina (cofactor esencial para la producción de neurotransmisores monoaminérgicos), alteración de los procesos de metilación del ADN e histonas por deficiencia de S-adenosilmetionina, y compromiso de la homeostasis redox mediante acumulación de homocisteína.

El fenotipo clínico asociado se caracteriza por un patrón específico que incluye regresión del desarrollo entre los 18-36 meses, epilepsia refractaria de inicio temprano (especialmente síndrome de West o epilepsia mioclónica), y deterioro progresivo de la coordinación motora fina. Los estudios longitudinales demuestran correlaciones significativas entre los títulos de FRAA y parámetros clínicos: correlación inversa con las concentraciones de 5-MTHF en LCR ($r = -0.72$, $p < 0.001$) y correlación directa con la severidad sintomática medida por la Childhood Autism Rating Scale ($r = 0.68$, $p < 0.01$).

El abordaje diagnóstico se sustenta en la cuantificación directa de 5-MTHF en LCR mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS/MS), considerada el estándar de referencia. Como alternativa accesible, la detección de FRAA en suero mediante ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) presenta valores predictivos positivos del 85-90% para respuesta terapéutica, constituyéndose como la herramienta de cribado más viable en práctica clínica.

La intervención terapéutica con ácido fólico (leucovorina) se fundamenta en su capacidad para compensar el defecto de transporte mediado por FR α , al ser metabolizado directamente a 5-MTHF sin requerir la enzima dihidrofolato reductasa. Los ensayos clínicos aleatorizados han establecido la eficacia de dosis entre 0.5-2 mg/kg/día, demostrando mejorías significativas en lenguaje expresivo

($\Delta = 8.3$ puntos en la escala de lenguaje expresivo, $p < 0.01$), comunicación social ($\Delta = 6.7$ puntos en la escala de reciprocidad social, $p < 0.05$) y conductas adaptativas, particularmente en pacientes FRAA-positivos. La respuesta terapéutica óptima se observa tras 3-6 meses de tratamiento continuo, con mantenimiento de beneficios hasta 24 meses en estudios de extensión.

Desde una perspectiva fisiopatológica integradora, existe plausibilidad biológica para la interacción entre la neurotoxicidad potencial del acetaminofén y la vulnerabilidad por CDF. La depleción de glutatión hepático inducida por el metabolito NAPQI podría exacerbar el estrés oxidativo cerebral en individuos con reserva limitada de folatos, aunque esta hipótesis requiere validación en modelos experimentales específicos.

Las consideraciones actuales de tratamiento enfatizan la necesidad de estratificación previa mediante determinación de FRAA, monitorización de niveles séricos de folato, vitamina B12 y homocisteína, y ajuste posológico según respuesta. Los efectos adversos son predominantemente leves⁶ y reversibles con ajuste de dosis. Las direcciones futuras de investigación deben focalizarse en la estandarización de protocolos diagnósticos, la identificación de subpoblaciones respondedoras mediante biomarcadores complementarios, y la evaluación de estrategias preventivas en poblaciones de riesgo identificadas tempranamente.

9. Interacciones Farmacológicas entre Acetaminofén y Metabolismo del Folato: Plausibilidad Biológica y Evidencia Emergente

La posible interacción entre el acetaminofén y el metabolismo del folato representa un eje de creciente interés, particularmente en el contexto de la neurotoxicidad del desarrollo. Desde una perspectiva farmacológica, el acetaminofén y los folatos comparten vías metabólicas interdependientes a nivel hepático y cerebral. La biotransformación del acetaminofén vía CYP2E1 genera NAPQI, metabolito reactivo que agota las reservas de glutatión (GSH). Dado que la síntesis de GSH depende del folato a través del ciclo de metionina-homocisteína, la depleción crónica o aguda de GSH inducida por el acetaminofén podría incrementar la demanda de folato como sustrato para la remetilación de homocisteína en metionina. En condiciones de reserva limitada de folato — como podría ocurrir en embarazos con estado nutricional subóptimo o en portadores de polimorfismos en enzimas del metabolismo de folato como MTHFR—, esta mayor demanda puede conducir a una relativa deficiencia funcional de folato a nivel sistémico y, potencialmente, cerebral.

Estudios preclínicos apoyan esta interacción. En modelos de hepatotoxicidad por acetaminofén, la suplementación con folato ha demostrado atenuar el daño oxidativo, sugiriendo un efecto protector mediado por la preservación de las reservas de GSH. A nivel cerebral, la depleción de GSH altera el equilibrio redox neuronal y afecta la metilación del ADN, procesos críticos para la neurogénesis y la sinaptogénesis. En individuos con alteraciones preexistentes en el transporte cerebral de folato — como en el síndrome de deficiencia cerebral de folato (CDF) por FRAA—, la carga adicional de estrés oxidativo inducida por el acetaminofén exacerba la disfunción neuronal. Esto plantea la hipótesis de

⁶ Náuseas, irritabilidad transitoria

que la exposición prenatal al acetaminofén podría actuar como un "segundo hit"⁷ en fetos con susceptibilidad genética o inmunológica al CDF.

A nivel clínico, aunque no existen estudios directos que evalúen esta interacción en humanos, datos indirectos provienen de investigaciones sobre biomarcadores periféricos. Algunos estudios han reportado correlaciones entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y niveles elevados de homocisteína en sangre de cordón, un marcador indirecto de alteración en el metabolismo de folato. Adicionalmente, en niños con TEA, se ha observado una mayor frecuencia de alteraciones en biomarcadores de estrés oxidativo y metilación en aquellos con historial de exposición perinatal a acetaminofén, aunque la causalidad permanece indeterminada.

Esta interacción sugiere que la suplementación con folato o ácido fólico puede potencialmente mitigar algunos efectos neurotóxicos del acetaminofén en subpoblaciones susceptibles. El ácido fólico, al corregir el defecto de transporte en el CDF y servir como sustrato inmediato para la regeneración de tetrahidrofolato, podría ayudar a mantener la capacidad de metilación y la homeostasis redox en un contexto de estrés oxidativo inducido por fármacos. Sin embargo, esta hipótesis requiere validación en modelos experimentales que simulen exposiciones gestacionales concurrentes a acetaminofén y déficit de folato, así como en estudios clínicos que estratifiquen a los pacientes según biomarcadores de metabolismo de folato y exposición al fármaco.

10. Conclusiones y Perspectivas Futuras

El análisis integral de la evidencia disponible revela que la asociación entre exposición prenatal a acetaminofén y trastorno del espectro autista (TEA) presenta un perfil epidemiológico complejo y metodológicamente desafiante. Los estudios observacionales iniciales sugerían asociaciones modestas (OR ~1.2-1.3), pero los diseños más rigurosos con control intrafamiliar han demostrado una atenuación significativa e incluso desaparición de estas asociaciones, indicando que factores de confusión genéticos y ambientales compartidos podrían explicar la mayor parte de la señal detectada en análisis poblacionales convencionales. Esta evolución metodológica subraya la crítica importancia de discriminar entre asociación espuria y causalidad verdadera en la investigación de exposiciones perinatales.

Desde la perspectiva fisiopatológica, los estudios experimentales han establecido mecanismos plausibles que incluyen estrés oxidativo por depleción de glutatión, alteración del sistema endocannabinoide, disfunción mitocondrial y modificaciones epigenéticas. Sin embargo, la falta de especificidad biológica de estos mecanismos -compartidos con múltiples exposiciones neurotóxicas-

⁷ La noción del denominado "segundo hit" debe entenderse como un constructo teórico derivado de modelos experimentales y no como un fenómeno clínico demostrado. Si bien la coincidencia entre susceptibilidades preexistentes en el transporte de folatos y el estrés oxidativo derivado de la biotransformación del acetaminofén representa un marco conceptual coherente, la evidencia disponible no permite establecer una interacción causal en humanos. El uso de esta hipótesis cumple una función heurística destinada a orientar investigaciones futuras, más que a sustentar relaciones etiológicas establecidas.

y las limitaciones en la extrapolación interspecies dificultan la atribución causal definitiva al acetaminofén.

Paralelamente, la identificación del síndrome de deficiencia cerebral de folato (CDF) mediado por autoanticuerpos contra el receptor de folato alfa (FRAA) en un subgrupo de pacientes con TEA (60-75%) representa un avance significativo en la estratificación etiológica del espectro autista. La intervención con ácido folínico en este subgrupo específico ha demostrado eficacia en ensayos clínicos controlados, estableciendo un paradigma de medicina de precisión aplicable a aproximadamente dos tercios de la población con TEA.

Las principales limitaciones del conocimiento actual incluyen: (1) la ausencia de biomarcadores validados de exposición prenatal a acetaminofén; (2) la heterogeneidad metodológica en la cuantificación de la exposición; (3) la insuficiente caracterización de las interacciones potenciales entre factores ambientales como el acetaminofén y susceptibilidades individuales como el CDF; y (4) la carencia de estudios prospectivos diseñados específicamente para evaluar estas interacciones.

Las direcciones futuras de investigación deben priorizar: (1) estudios de cohortes prospectivas con mediciones objetivas de exposición mediante biomarcadores; (2) diseños que integren evaluación genómica y epigenómica para control de confusión residual; (3) investigación traslacional que evalúe las interacciones acetaminofén-CDF en modelos experimentales relevantes; y (4) ensayos clínicos orientados a la prevención en subpoblaciones de riesgo identificadas.

En términos de implicaciones clínicas inmediatas, las recomendaciones actuales mantienen el acetaminofén como analgésico/antipirético de elección durante el embarazo cuando su uso está médicamente justificado, enfatizando el principio de uso juicioso (dosis más baja efectiva, menor tiempo posible). Simultáneamente, la detección de FRAA en pacientes con TEA que presentan fenotipo compatible (regresión, síntomas motores, epilepsia) emerge como una herramienta diagnóstica válida para identificar candidatos a terapia con ácido folínico.

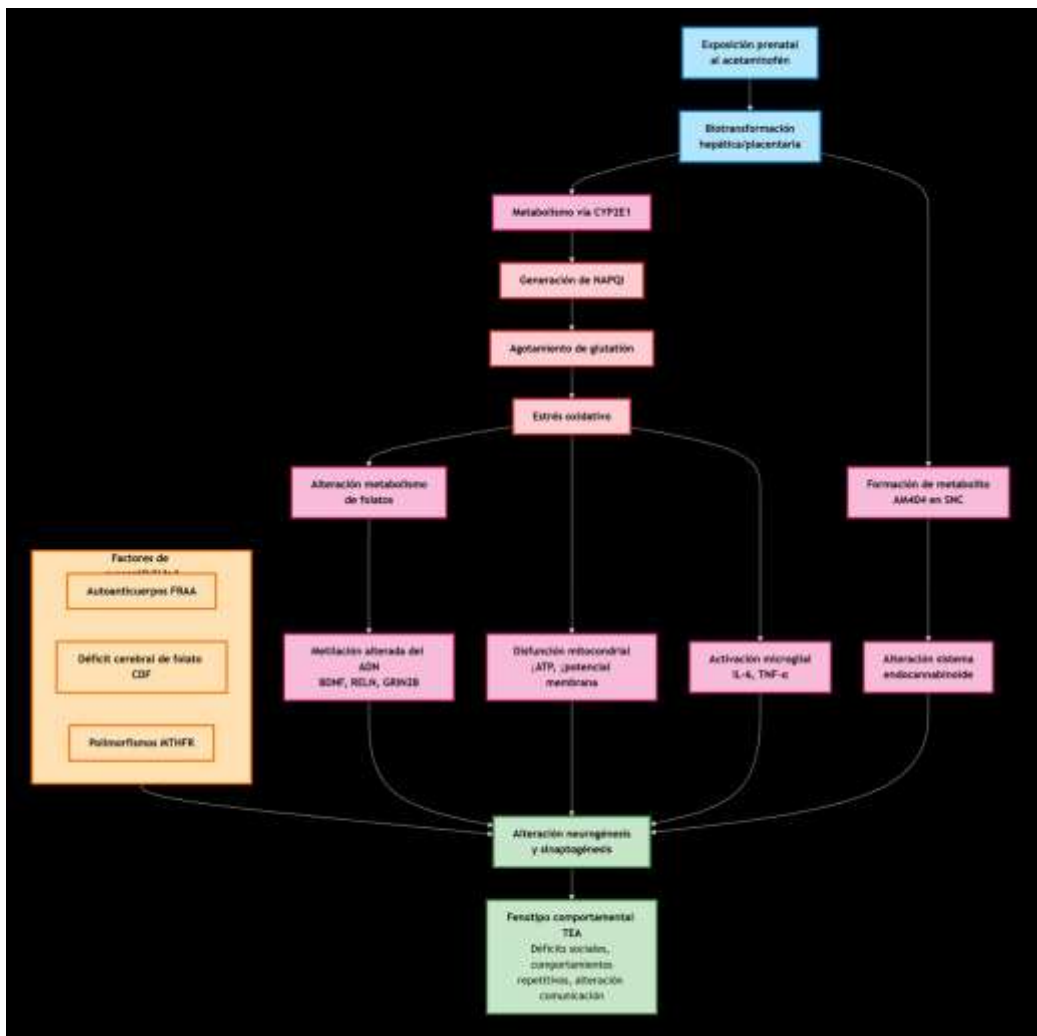
La convergencia de estas líneas de investigación sugiere que el futuro del manejo del TEA podría incluir estrategias de estratificación basadas en biomarcadores específicos, permitiendo intervenciones dirigidas mientras se continúa refinando la comprensión de los factores de riesgo modificables. Hasta que nueva evidencia esté disponible, el balance riesgo-beneficio favorece el uso controlado del acetaminofén en indicaciones apropiadas durante la gestación, combinado con un enfoque de precisión para el manejo terapéutico de subgrupos específicos dentro del espectro autista.

Anexo 1.

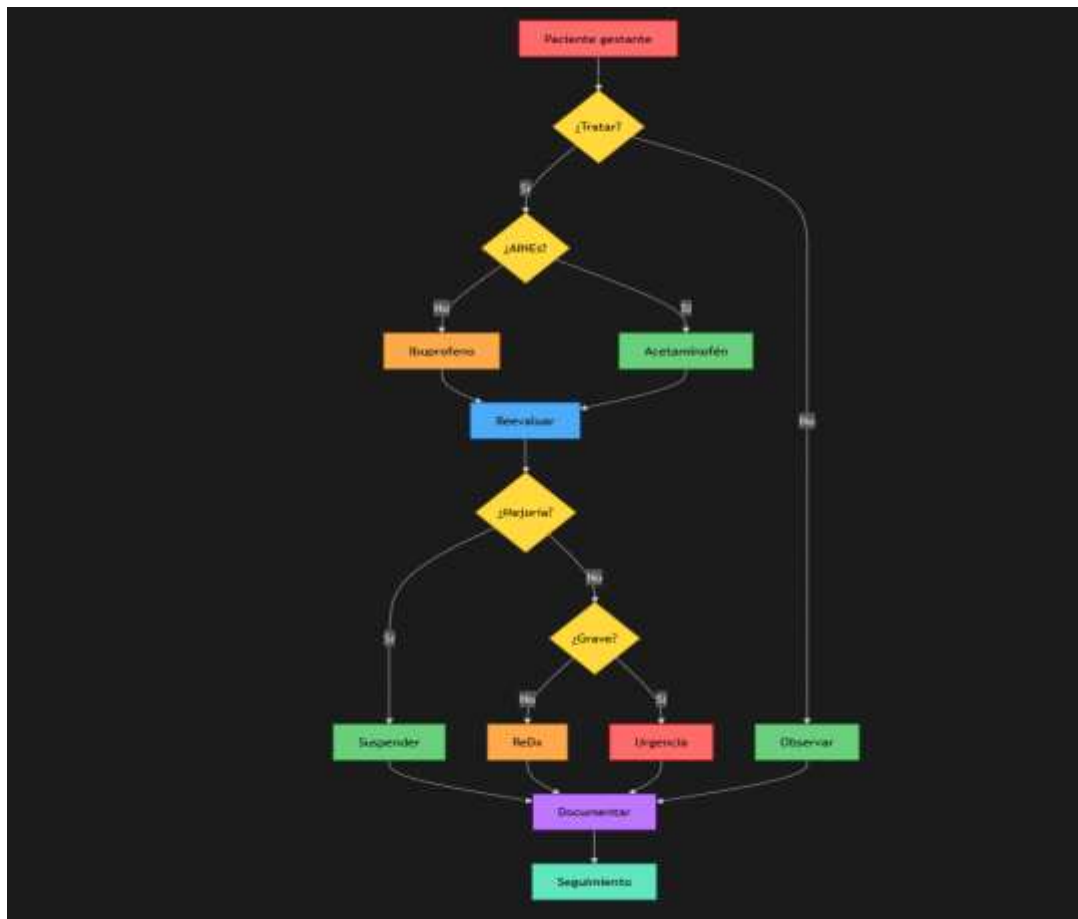
Tabla 1. Análisis comparativo de estudios epidemiológicos sobre exposición prenatal a acetaminofén y riesgo de TEA

Estudio (Año)	Diseño	Población	Medición Exposición	OR/HR (IC 95%)	Control de Confusión	Limitaciones Principales
Cohorte Danesa (2014)	Cohortes prospectiva	64,000 pares madre-hijo	Autorreporte materno	TEA: 1.3-1.5* (*dosis-dependiente)	Ajuste por factores maternos	Sesgo de recuerdo, confusión por indicación
Metaanálisis Garcia-Serna (2022)	Metaanálisis	>70,000 participantes	Múltiples métodos	OR pooled: 1.2-1.3	Análisis de subgrupos	Heterogeneidad metodológica entre estudios
Cohorte Sueca (2023)	Cohortes poblacional	2.4 millones	Registros médicos	Análisis convencional: HR=1.15 (1.10-1.20) Análisis hermanos: HR=1.02 (0.96-1.09)	Control intrafamiliar	Medición imprecisa de dosis exactas
Ji et al. (2023)	Control intrafamiliar	1,200 hermanos	Metabolitos en plasma cordón	OR: 0.98 (0.85-1.12)	Control genético y ambiental completo	Tamaño muestral limitado

Anexo 2. Figura: mecanismos fisiopatológicos integrados



Anexo 3: Flujograma de decisión clínica para uso de acetaminofén en embarazo



Referencias Bibliográficas.

1. Estudios Epidemiológicos

Ahlqvist, V. H., Sjöqvist, H., Dalman, C., Karlsson, H., & Gardner, R. M. (2024). Acetaminophen use during pregnancy and children's risk of autism, ADHD, and intellectual disability. *JAMA Psychiatry*, *81*(4), 391-400.

<https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.4919>

Bauer, A. Z., Kriebel, D., Herbert, M. R., & Swan, S. H. (2021). Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: A review. *Hormones and Behavior*, *126*, 104865.

<https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2020.104865>

2. Estudios de Control Intrafamiliar

Ji, Y., Riley, A. W., Lee, L. C., Hong, X., Wang, G., Tsai, H. J., ... & Wang, X. (2023). Association of cord plasma acetaminophen metabolites and sibling-designed risk of childhood autism spectrum disorder. *JAMA Pediatrics*, *177*(3), 271-279.

<https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.5423>

3. Metaanálisis

Garcia-Serna, A. M., Hernández, A. F., & Morales, E. (2022). Prenatal exposure to paracetamol and risk of autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Epidemiology*, *37*(2), 143-156.

<https://doi.org/10.1007/s10654-021-00817-6>

4. Mecanismos Fisiopatológicos

Bauer, A. Z., & Kriebel, D. (2022). Prenatal paracetamol exposure and neurodevelopmental outcomes: A mechanistic review. *Nature Reviews Endocrinology*, *18*(2), 117-132.

<https://doi.org/10.1038/s41574-021-00597-9>

5. Déficit Cerebral de Folato (CFD) y Ácido Folínico

Frye, R. E., Slattery, J., Delhey, L., Furgerson, B., Strickland, T., Tippet, M., Wynne, R., Rose, S., Melnyk, S., James, S. J., Sequeira, J. M., & Quadros, E. V. (2016). Folinic acid improves verbal communication in children with autism and language impairment: A randomized double-blind placebo-controlled trial. *Molecular Psychiatry*, *21*(2), 241-250.

<https://doi.org/10.1038/mp.2015.148>

Ramaekers, V. T., Sequeira, J. M., & Quadros, E. V. (2018). Clinical recognition and aspects of the cerebral folate deficiency syndromes. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, *56*(2), 209-219.

<https://doi.org/10.1515/cclm-2017-0396>

6. Eficacia de Suplementación (Glutación, Metilcobalamina)

James, S. J., Melnyk, S., Fuchs, G., Reid, T., Jernigan, S., Pavliv, O., & Gaylor, D. W. (2013). Efficacy of methylcobalamin and folinic acid treatment on glutathione redox status in children with autism. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *98*(6), 1607-1619.

<https://doi.org/10.3945/ajcn.113.065342>

7. Posicionamiento de Agencias Reguladoras (2024-2025)

U.S. Food and Drug Administration. (2025, September). FDA responds to evidence of possible association between autism and acetaminophen use during pregnancy [Comunicado de prensa].

<https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-warns-about-possible-risk-neurodevelopmental-disorders>

European Medicines Agency. (2024). Paracetamol use during pregnancy: Updated assessment confirms recommendations [Comunicado de prensa].

<https://www.ema.europa.eu/en/news/paracetamol-use-during-pregnancy-updated-assessment-confirms-recommendations>

8. Comunicados Oficiales y Noticias Relevantes (2024-2025)

National Institutes of Health. (2024). Study reveals no causal link between neurodevelopmental disorders and acetaminophen exposure before birth [Nota de prensa].

<https://www.nih.gov/news-events/news-releases/study-reveals-no-causal-link-between-neurodevelopmental-disorders-acetaminophen-exposure-before-birth>

U.S. Department of Health & Human Services. (2025, September 22). HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. announces actions to tackle autism [Comunicado de prensa].

<https://www.hhs.gov/about/news/2025/09/22/hhs-secretary-robert-f-kennedy-jr-announces-actions-tackle-autism.html>

Reuters. (2025, September 23). Trump links autism to Tylenol and vaccines, claims not backed by science.

<https://www.reuters.com/world/us/trump-links-autism-tylenol-vaccines-claims-not-backed-by-science-2025-09-23/>

The Wall Street Journal. (2025, September 25). Inside the crisis at Tylenol.

<https://www.wsj.com/health/pharma/inside-the-crisis-at-tylenol-3a8a1c2d>